Zestaw nr 7

2025.11.20, Marcin Zagórski

Zadanie 2 (5 pkt). Całki po konturze, całka niezorientowana, Integrate, ParametricPlot, Norm, Region, NIntegrate, LineIntegrate

Oblicz całkę $\oint_{reg} f(s)ds$ z funkcji $f(x,y) = x^2 + y^2$ po eliptycznym konturze reg zadanym przez elipsę o półosiach $r_x = 2$ oraz $r_y = 1$. Zadana całka to całka niezorientowana, tj. nie ma znaczenia kierunek całkowania po krzywej, argument funkcji f to $s \in \mathbb{R}^2$, a funkcja zwraca wartość ze zbioru $\mathbb{R}$. Z kolei, ds może być intuicyjnie rozumiane jako element długości krzywej.

W celu obliczenia zadanej całki wykonaj następujące polecenia:

1) Sparametryzuj elipsę korzystając ze związku $c(t) = (r_x \cos t\,, r_y \sin t)$ dla $0 \le t < 2\pi$. Narysuj tę elipsę korzystając z ParametricPlot.
2) Następnie wykorzystując tę parametryzację oblicz całkę korzystając ze wzoru $\int_0^{2\pi} f\big(c(t)\big)|c'(t)|dt$, gdzie |...| oznacza normę z wektora, w tym przypadku długość w metryce euklidesowej. |Do obliczenia długości wektora, możesz użyć polecenia Norm.
3) Zdefiniuj obszar reg będący zadaną elipsą korzystając z poleceń Region oraz Circle. Policz całkę bezpośrednio korzystając ze składni Integrate[f($\{x,y\}$), $\{x,y\} \in reg$].
4) Wykonaj obliczenia z 3) również numerycznie korzystając z NIntegrate. O ile szybciej wykonały się obliczenia? Jaka jest różnica wyników?
5) Oblicz całkę korzystając z funkcji LineIntegrate. |Dodana w Mathematica® w 2023 r (ver. 13.3).

> Symbolu $\oint$ zamiast $\int$ można użyć na oznaczenie całki po krzywej zamkniętej.

Zadanie 2 (4 pkt). Całki po konturze, całka zorientowana, Integrate, StreamPlot, ParametricRegion

Oblicz całkę $\oint_c \vec{v}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$ z pola wektorowego $\vec{v}(x,y) = (xy, x^2 + y^2)$ po konturze zadanym przez krzywą $c(t) = (\cos t\,, \sin 2t)$ dla $0 \le t < 2\pi$. Zadana całka to całka zorientowana, tj. ma znaczenia kierunek całkowania po krzywej, argument funkcji $\vec{v}$ to $\vec{r} \in \mathbb{R}^2$, a funkcja zwraca wartość ze zbioru $\mathbb{R}^2$. Z kolei, $d\vec{r}$ może być rozumiane jako nieskończenie mały wektor przemieszczenia.

W celu obliczenia zadanej całki wykonaj następujące polecenia:

1) Narysuj zadaną krzywą $c(t)$ przy użyciu ParametricPlot. Jest to tzw. krzywa Lissajous. Korzystając z opcji ColorFunction → (Hue[#3]&) przedstaw na tym wykresie wartość t.
2) Przedstaw na tym samy wykresie pole wektorowe $\vec{v}(x,y)$ korzystając z funkcji StreamPlot.
3) Następnie wykorzystując parametryzację $c(t)$ oblicz zadaną całkę korzystając ze wzoru $\int_0^{2\pi} \vec{v}\big(c(t)\big) \cdot \overrightarrow{c'}(t)dt$, gdzie $\cdot$ oznacza iloczyn skalarny.
4) Oblicz całkę korzystając z funkcji LineIntegrate oraz ParamtericRegion.

> Ciekawostka: Krzywa Lissajous, to krzywa parametryczna wykreślona przez punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, istnieje nieskończenie wiele takich krzywych, więcej na https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Lissajous

Zauważ, że jeśli $\vec{v}$ zinterpretujemy jako siłę to właśnie policzyliśmy pracę wykonaną przez $\vec{v}$ na drodze zadanej przez $c(t)$.

Zadanie 3 (5 pkt). Praca w polu grawitacyjnym, Integrate, Assumptions, Expand, ParametricPlot3D

Na punktową cząstkę o masie m w polu grawitacyjnym masy M działa siła $\vec{F}(\vec{r}) = -GMm\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$. Oblicz pracę wykonaną przez siłę $\vec{F}$ dla cząstki zaczynającej ruch w punkcie $r_a = (a, 0, 0)$ gdzie $a > 0$, a kończącej w punkcie $r_b = (0, b, 0)$ gdzie $b > 0$ dla drogi zadanej przez:

1) krzywą $c_1(t) = \left(a\cos t\,, b\sin t\,, t\left(t - \frac{5\pi}{2}\right)\right)$ dla $0 \le t \le 5\pi/2$. Siłę $\vec{F}$ zdefiniuj jako $F[\{x_, y_, z_\}] := -\frac{GMm\{x,y,z\}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$. Praca $W_1 = \int_0^{5\pi/2} \vec{F}\big(c_1(t)\big) \cdot \overrightarrow{c_1'}(t)dt$. Wykonując całkę użyj założeń, tj. w funkcji Integrate zastosuj Assumptions → $\{a > 0, b > 0\}$ (sprawdź jaki wynik uzyskasz bez tych założeń). Uprość wyrażenie przez użycie funkcji Expand.
2) Podobnie oblicz pracę W_2 wykonaną wzdłuż drogi zadanej przez krzywą $c_2(t) = \left(a\cos t\,, b\sin t\,, t\left(t - \frac{9\pi}{2}\right)\right)$ dla $0 \le t \le 9\pi/2$.
3) Przedstaw krzywe $c_1(t)$ oraz $c_2(t)$ na wykresie ParametricPlot3D. Porównaj pracę W_1 z W_2. Od czego zależy praca wykonana w polu grawitacyjnym?

Zadanie 4 (6 pkt). Środek ciężkości, RegionPlot, ImplicitRegion, Area, SurfaceIntegrate, RegionCentroid

Wyznaczyć środek ciężkości (x_{CM}, y_{CM}) dla obszaru ograniczonego funkcją $f_1(x) = x^4$ od dołu oraz $f_2(x) = x^{1/4}$ od góry dla $0 \le t \le 1$. W tym celu:

1) Narysować obie funkcje oraz zaznaczyć interesujący nas obszar. Można użyć Show oraz RegionPlot, albo skorzystać z opcji Filling → {1 → {2}} dla Plot. |Sprawdź, jak zmieni się efekt wypełnienia obszaru dla Filling → {2 → {1}}.
2) Obliczyć pole powierzchni S zadanego obszaru. Można bezpośrednio jako:
   - sposób I: $S = \int_0^1 \big(f_2(x) - f_1(x)\big)dx$
   - sposób II: $S = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy\,dx$ |Zapis takiej całki: S = Integrate[1, {x, 0,1}, {y, $f1(x)$, $f2(x)$}], tu **bardzo ważna(!)** jest kolejność zapisu po czym całkujemy w Mathematica®
   - sposób III: zdefiniować reg korzystając z ImplicitRegion, a następnie S = Area[reg]
   - sposób IV: mając zdefiniowane reg wykonać całkę S = Integrate[1, {x, y} ∈ reg].
   - sposób V: korzystając z funkcji SurfaceIntegrate.
3) Skorzystać bezpośrednio ze wzorów na współrzędne środka ciężkości

$$x_{CM} = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{x}{S} dy\,dx$$

$$y_{CM} = \int_0^1 \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{y}{S} dy\,dx$$

4) Zaznaczyć punkt (x_{CM}, y_{CM}) na wykresie z 1).
5) Wyznaczyć (x_{CM}, y_{CM}) korzystając z funkcji RegionCentroid dla reg zdefiniowanego w 2).
6) <u>(Dla chętnych, +1 pkt)</u> Całki z 3) można uprościć do wzorów zawierających pojedynczą całkę po x. Uprość wzory z 3) i sprawdź czy dostajesz poprawny wynik. Rozwiązanie do tego zadania można znaleźć w odpowiednim fragmencie opisu funkcji Integrate (patrz w Applications).